

Лабораторная работа №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Осипов Никита Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	9
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	Создание гостевой учетной записи	9
3.2	Проверка учетной записи	10
3.3	Проверка	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

Постарайтесь последовательно выполнить все пункты, заносая ваши ответы на поставленные вопросы и замечания в отчёт.

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `useradd guest`
2. Задайте пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `passwd guest`
3. Войдите в систему от имени пользователя `guest`.
4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией? Если нет, зайдите в домашнюю директорию.
5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.
7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.
8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd`. Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. Замечание: в случае, когда вывод команды не помещается на одном экране монитора, используйте прокрутку вверх-вниз (удерживая клавишу `shift`, нажимайте `page up` и `page down`) либо программу `grep` качестве фильтра для вывода только строк, содержащих определённые буквенные сочетания: `cat /etc/passwd | grep guest`
9. Определите существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Удалось ли вам получить список поддиректорий

директории /home? Какие права установлены на директориях? 10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой: `lsattr /home` Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директории? Удалось ли вам увидеть расширенные атрибуты директорий других пользователей? 11. Создайте в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1` Определите командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1`. 12. Снимите с директории `dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверьте с её помощью правильность выполнения команды `ls -l` 13. Попробуйте создать в директории `dir1` файл `file1` командой `echo «test» > /home/guest/dir1/file1` Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла? Оцените, как сообщение об ошибке отразилось на создании файла? Проверьте командой `ls -l /home/guest/dir1` действительно ли файл `file1` не находится внутри директории `dir1`. 14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1), выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесите в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». Замечание 1: при заполнении табл. 2.1 рассматриваются не все атрибуты файлов и директорий, а лишь «первые три»: `g`, `w`, `x`, для «владельца». Остальные атрибуты также важны (особенно при использовании доступа от имени разных пользователей, входящих в те или иные группы). Проверка всех атрибутов при всех условиях значительно увеличила бы таблицу: так 9 атрибутов на директорию и 9 атрибутов на файл дают 218 строк без учёта дополнительных атрибутов, плюс таблица была бы расширена по количеству столбцов, так как все приведённые операции необходимо было бы повторить ещё как минимум для двух пользователей: входящего в группу владельца файла и не входящего в неё. После полного заполнения табл. 2.1 и анализа полученных данных нам удалось бы выяснить, что заполнение её в таком виде излишне. Можно разделить большую таблицу на несколько малых независимых таблиц. В данном примере предлагается рассмотреть 3 + 3 атрибута,

т.е. $2^6 = 64$ варианта

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создаем гостевую учетную запись и задаем ей пароль через командную строку.

```
osipov@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для osipov:
root@localhost:~# useradd guest
root@localhost:~# passwd guest
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@localhost:~#
```

Рисунок 3.1: Создание гостевой учетной записи

2. Заходим в гостевую запись и проверяем базовые параметры

```

guest@localhost:~$ pwd
/home/guest
guest@localhost:~$ whoami
guest
guest@localhost:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~$ uid
bash: uid: команда не найдена...
guest@localhost:~$ id uid
id: «uid»: такого пользователя нет
guest@localhost:~$ id guest
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest)
guest@localhost:~$ id --help
Использование: id [ПАРАМЕТР]... [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ]...
Выводит информацию о пользователе и группе для каждого указанного
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, или о текущем процессе (если ничего не указано).

```

Рисунок 3.2: Проверка учетной записи

3. Создаем папку и проверяем доступ к ней

```

guest@localhost:~$ chmod 000 dirl
guest@localhost:~$ ls -l
итого 0
d----- . 2 guest guest 6 мар 7 02:10 dirl
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар 7 02:06 Шаблоны
guest@localhost:~$ echo "test" /home/guest/dirl/file1
test /home/guest/dirl/file1
guest@localhost:~$ ls -l /home/guest/dirl
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dirl': Отказано в до
guest@localhost:~$

```

Рисунок 3.3: Проверка

4 Выводы

Я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы